

Laboratorio di Cybersecurity

Esercizio 1 – Usare Windows PowerShell

Report di laboratorio

Studente: Leonardo Onori

Data: 4 settembre 2026

Ambiente: Windows 10 (macchina virtuale, PowerShell)

1. Obiettivi

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di Windows PowerShell, in particolare:

- Parte 1 – Accedere alla console PowerShell
- Parte 2 – Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell
- Parte 3 – Esplorare i cmdlet
- Parte 4 – Esplorare il comando netstat usando PowerShell
- Parte 5 – Svuotare il cestino usando PowerShell

Risorse utilizzate: 1 PC Windows 10 (macchina virtuale) con PowerShell installato e accesso a internet.

2. Parte 1 – Accesso alla console PowerShell

La console PowerShell è stata avviata in due modalità diverse, per verificarne l'equivalenza:

- Tramite il menu Start, cercando "PowerShell"
- Dal Prompt dei Comandi (CMD), digitando il comando powershell

```
powershell
```

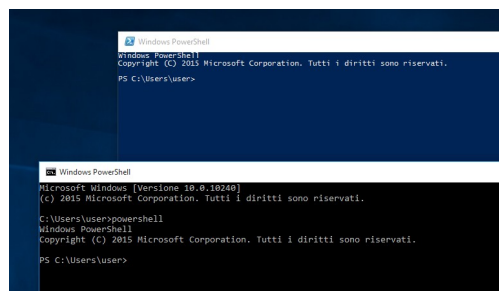


Figura 1 – Avvio di PowerShell da menu Start (in alto) e dal Prompt dei Comandi (in basso)

Osservazione: una volta lanciato il comando powershell dal CMD, il prompt cambia da C:\Users\user> a PS C:\Users\user>. Il prefisso "PS" è l'indicatore visivo che identifica in modo univoco la shell PowerShell rispetto al classico Prompt dei Comandi.

È stata inoltre aperta separatamente anche una finestra del Prompt dei Comandi (Start → "prompt dei comandi"), tenuta aperta in parallelo a PowerShell per il confronto diretto richiesto nella Parte 2.

3. Parte 2 – Comandi del Prompt dei Comandi vs PowerShell

3.1 Il comando dir a confronto

Il comando dir è stato eseguito nelle due finestre aperte in parallelo: Prompt dei Comandi (a sinistra) e PowerShell (a destra).

```
dir
```

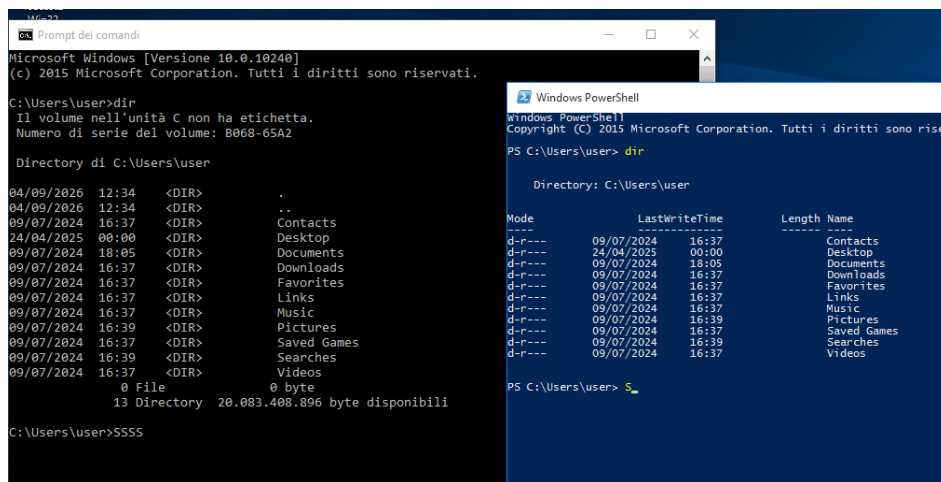


Figura 2 – dir eseguito in CMD (sinistra) e in PowerShell (destra), affiancati

Osservazione: il contenuto elencato è identico (le stesse cartelle: Contacts, Desktop, Documents, ecc.), ma la formattazione dell'output è diversa. Il CMD mostra un output in stile testuale classico, con intestazioni come "Il volume nell'unità C non ha etichetta" e "Numero di serie del volume", seguito da un elenco semplice con la sola colonna <DIR>. PowerShell restituisce invece una tabella strutturata con le colonne Mode, LastWriteTime, Length, Name. La differenza si spiega perché in CMD dir è un comando builtin nativo della shell, mentre in PowerShell è un alias del cmdlet Get-ChildItem, che restituisce oggetti .NET formattati automaticamente in tabella.

3.2 Altri comandi: ping, cd, ipconfig

Sono stati eseguiti in PowerShell altri comandi tipici del Prompt dei Comandi, per verificarne la compatibilità:

```
ipconfig
ping 127.0.0.1
```

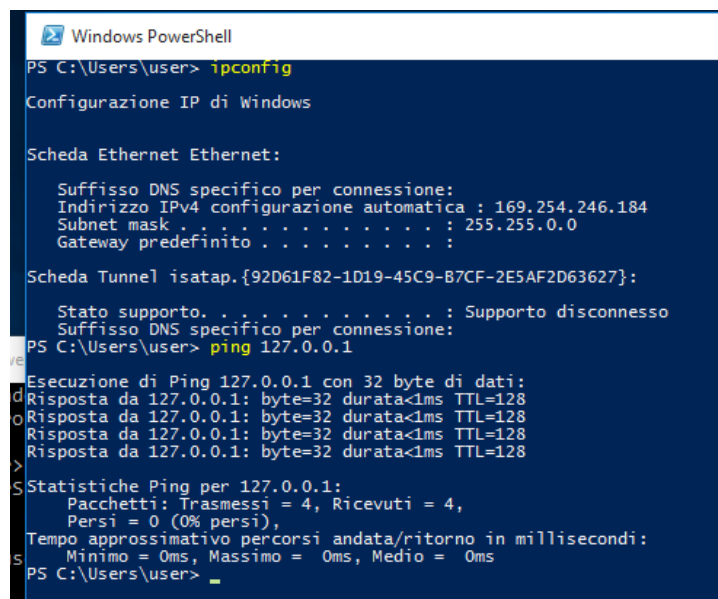


Figura 3 – Output di ipconfig e ping 127.0.0.1

Il comando ping verso l'indirizzo di loopback 127.0.0.1 ha restituito 4 pacchetti trasmessi e 4 ricevuti, 0% di perdita, confermando il corretto funzionamento dello stack di rete locale.

È stato poi provato il comando `cd` per cambiare directory di lavoro:

```
cd Documents
cd ..
```

```
PS C:\Users\user> cd Documents
PS C:\Users\user\Documents> cd ..
PS C:\Users\user> S_
```

Figura 4 – `cd Documents` sposta nella sottocartella, `cd ..` risale al livello superiore

Osservazione: `cd Documents` sposta la directory corrente da `C:\Users\user` a `C:\Users\user\Documents`, come mostrato dal cambio di prompt. Il comando `cd ..` risale invece di un livello, tornando a `C:\Users\user`. Anche `cd`, come dir, è un alias — in questo caso del cmdlet `Set-Location` — a conferma della compatibilità di PowerShell con la sintassi classica del CMD.

È stato infine eseguito il cmdlet nativo equivalente a `dir`:

```
Get-ChildItem
```

```
Windows PowerShell
Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

  Suffisso DNS specifico per connessione:
  Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.246.184
  Subnet mask . . . . . : 255.255.0.0
  Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

  Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
  Suffisso DNS specifico per connessione:
PS C:\Users\user> ping 127.0.0.1

Esecuzione di Ping 127.0.0.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 127.0.0.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 127.0.0.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 127.0.0.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 127.0.0.1: byte=32 durata<1ms TTL=128
> Statistiche Ping per 127.0.0.1:
  Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
  Persi = 0 (0% persi),
  Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
  Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms
PS C:\Users\user> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\user

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r---             09/07/2024    16:37             Contacts
d-r---             24/04/2025    00:00             Desktop
d-r---             09/07/2024    18:05             Documents
d-r---             09/07/2024    16:37             Downloads
d-r---             09/07/2024    16:37             Favorites
d-r---             09/07/2024    16:37             Links
d-r---             09/07/2024    16:37             Music
d-r---             09/07/2024    16:39             Pictures
d-r---             09/07/2024    16:37             Saved Games
d-r---             09/07/2024    16:39             Searches
d-r---             09/07/2024    16:37             Videos
PS C:\Users\user>
```

Figura 5 – `Get-ChildItem` confrontato con l'output precedente di `ping`

Per verificare la relazione tra i due comandi è stato usato:

```
Get-Alias dir
```

```

PS C:\Users\user> Get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem

PS C:\Users\user>

```

Figura 6 – Get-Alias dir mostra che dir è un alias di Get-ChildItem

Osservazione: dir e Get-ChildItem restituiscono lo stesso identico output perché dir non è un comando autonomo di PowerShell, ma un semplice alias che punta al cmdlet nativo Get-ChildItem. Questo dimostra che PowerShell mantiene la compatibilità con i comandi storici del CMD tramite un sistema di alias, pur basandosi internamente sui propri cmdlet con sintassi Verbo-Sostantivo.

4. Parte 3 – Esplorare i cmdlet

Sono stati esplorati alcuni cmdlet nativi di PowerShell, riconoscibili dalla sintassi Verbo-Sostantivo (es. Get-Process, Get-Service).

Get - Command

```

Windows PowerShell

Cmdlet      Test-DscConfiguration      1.1      PSDesiredStateConfiguration
Cmdlet      Test-KdsRootKey             1.0.0.0  Kds
Cmdlet      Test-ModuleManifest        3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Test-Path                  3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet      Test-PSSessionConfigurationFile 3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Test-VHD                   2.0.0.0  Hyper-V
Cmdlet      Test-VMNetworkAdapter      2.0.0.0  Hyper-V
Cmdlet      Test-VMReplicationConnection 2.0.0.0  Hyper-V
Cmdlet      Test-WSMan                 3.0.0.0  Microsoft.WSMan.Management
Cmdlet      Trace-Command              3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Unblock-File               3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Unblock-Tpm               2.0.0.0  TrustedPlatformModule
Cmdlet      Undo-DscDiagnosticTransaction 1.0.0.0  MsDtc
Cmdlet      Undo-Transaction          3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet      Uninstall-Package          1.0.0.0  PackageManagement
Cmdlet      Unlock-WmsSession          1.0      MultiPoint
Cmdlet      Unprotect-CmsMessage        3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Security
Cmdlet      Unpublish-WmsDesktop        1.0      MultiPoint
Cmdlet      Unregister-Event            3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Unregister-PackageSource    1.0.0.0  PackageManagement
Cmdlet      Unregister-PSSessionConfiguration 3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Unregister-ScheduledJob     1.1.0.0  PSScheduledJob
Cmdlet      Unregister-WmsEvent         1.0      MultiPoint
Cmdlet      Unregister-WmsIm            1.0      MultiPoint
Cmdlet      Update-FormatData           3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Update-Help                 3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Update-List                 3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Update-TypeData             3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Update-VMVersion            2.0.0.0  Hyper-V
Cmdlet      Update-WINBootEntry         3.0      Dism
Cmdlet      Use-Transaction             3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet      Use-WindowsUnattend         3.0      Dism
Cmdlet      Wait-Debugger               3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Wait-Event                  3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Wait-Job                    3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Wait-Process                3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet      Where-Object                3.0.0.0  Microsoft.PowerShell.Core
Cmdlet      Write-Debug                 3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Error                 3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-EventLog              3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Management
Cmdlet      Write-Host                  3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Information           3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Output                3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Progress              3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Verbose               3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility
Cmdlet      Write-Warning               3.1.0.0  Microsoft.PowerShell.Utility

PS C:\Users\user>

```

Figura 6 – Elenco (parziale) dei cmdlet disponibili tramite Get-Command

Get - Process

```
PS C:\Users\user> Get-Process
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	VM(M)	CPU(s)	Id	ProcessName
201	13	5004	18012	...84	0,33	4856	ApplicationFrameHost
39	3	1536	2880	...65	0,00	4548	cmd
54	5	696	3232	...77		2512	conhost
104	8	10120	7156	...15		2700	conhost
128	10	4556	13464	...42	2,16	4516	conhost
127	10	10492	15332	...47	0,08	5768	conhost
279	14	1164	3012	...98		368	csrss
231	15	1160	3908	...06		440	csrss
270	25	28644	45680	...90		816	dwm
1285	56	16396	53700	...60	3,08	3216	explorer
0	0	0	4	0		0	Idle
772	20	3632	8700	...92		556	lsass
176	13	2840	2868	147	0,03	3808	MicrosoftEdgeUpdate
319	29	3580	9168	...31		1360	mqsvc
126	9	1700	5692	67		2248	pg_ctl
329	11	3336	11972	87		2688	postgres
280	9	2496	3392	85		2800	postgres
277	8	2544	3592	81		2976	postgres
277	8	2548	3744	81		2984	postgres
277	8	2544	3552	81		2992	postgres
279	9	3772	4672	83		3000	postgres
279	8	2468	3664	81		3008	postgres
573	31	89508	103708	...90	2,67	5628	powershell
548	29	74536	84740	...85	0,64	5676	powershell
389	24	8008	25540	...97	0,95	2104	RuntimeBroker
582	44	19104	17300	...94		3292	SearchIndexer
1146	70	59804	103392	33132	28,92	4920	SearchUI
252	9	2308	5328	...68		548	services
599	28	12704	39556	235	0,73	4368	ShellExperienceHost
367	15	3860	19064	...51	0,50	3680	shost
49	3	344	928	...56		280	smss
195	14	2692	5908	...88		2312	snmp
389	22	4948	9920	...08		1420	spoolsv
616	30	14504	15832	...49		296	svchost
1565	60	15328	27568	...31		340	svchost
508	26	5356	13680	...42		608	svchost
534	20	4812	14708	...12		636	svchost
495	15	2960	7328	...85		692	svchost
805	45	7624	14932	...22		804	svchost
204	15	1808	7148	...91		840	svchost
430	23	25544	33152	...40		964	svchost

Figura 7 - Elenco dei processi in esecuzione con Get-Process

Get-Service

```
Windows PowerShell
```

Stopped	vmickvpexchange	Servizio Scambio di dati Hyper-V
Stopped	vmicrdv	Servizio Virtualizzazione Desktop r...
Stopped	vmicshutdown	Servizio Arresto guest Hyper-V
Stopped	vmictimesync	Servizio Sincronizzazione ora Hyper-V
Stopped	vmicvmsession	Servizio sessione macchina virtuale...
Stopped	vmicvss	Richiedente Copia Shadow del volume...
Stopped	VSS	Copia shadow del volume
Stopped	W32Time	Ora di Windows
Stopped	w3logsvc	Servizio di registrazione W3C
Running	W3Svc	Servizio Pubblicazione sul Web
Stopped	WalletService	WalletService
Running	WAS	Servizio Attivazione processo Windows
Stopped	wbengine	Servizio modulo di backup a livello...
Stopped	wbioSrv	Servizio di biometria Windows
Running	Wcmsvc	Gestione connessioni Windows
Stopped	wcnscvc	Windows Connect Now - Registro conf...
Stopped	WcsPlugInService	Sistema colori Windows
Running	WdiServiceHost	Host servizio di diagnostica
Running	WdiSystemHost	Host sistema di diagnostica
Stopped	WdNisSvc	WdNisSvc
Stopped	WebClient	WebClient
Stopped	Wecsvc	Raccolta eventi Windows
Stopped	WEHOSTSVC	Servizio host del provider di critt...
Stopped	werpcsupport	Segnalazioni di problemi e soluzioni...
Stopped	WerSvc	Servizio Segnalazione errori Windows
Stopped	WiaRpc	Eventi acquisizione Still Image
Running	WinHttpAutoProx...	Servizio rilevamento automatico pro...
Running	Winmgmt	Strumentazione gestione Windows
Stopped	WinRM	Gestione remota Windows (WS-Managem...
Stopped	WlanSvc	Configurazione automatica WLAN
Stopped	wlidsvc	Assistente per l'accesso all'accoun...
Stopped	wmiApSrv	Scheda WMI Performance
Stopped	WMPNetworkSvc	Servizio di condivisione in rete Wi...
Running	Wms	Windows MultiPoint Server Host Service
Running	WmsRepair	Windows MultiPoint Server Repair Se...
Stopped	workfolderssvc	Cartelle di lavoro
Stopped	WPDBusEnum	Servizio enumeratore dispositivi mo...
Stopped	WpnService	Servizi notifica Push Windows
Stopped	wscsvc	wscsvc
Running	WSearch	Windows Search
Stopped	WSService	Windows Store Service(WSService)
Stopped	wuauerv	Windows Update
Running	wudfsvc	Windows Driver Foundation - Framewo...
Stopped	WwanSvc	Configurazione automatica WWAN
Stopped	XblAuthManager	Gestione autenticazione Xbox Live
Stopped	XblGameSave	Giochi salvati su Xbox Live
Stopped	XboxNetApiSvc	Servizio di rete Xbox Live

```
PS C:\Users\user>
```

Figura 8 - Elenco dei servizi di sistema con Get-Service (Running/Stopped)

Get-Help Get-Process

```
PS C:\Users\user> Get-Help Get-Process

NOME
Get-Process

SINTASSI
Get-Process [[-Name] <string[]>] [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]
Get-Process [[-Name] <string[]>] -IncludeUserName [<CommonParameters>]
Get-Process -Id <int[]> -IncludeUserName [<CommonParameters>]
Get-Process -Id <int[]> [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]
Get-Process -InputObject <Process[]> -IncludeUserName [<CommonParameters>]
Get-Process -InputObject <Process[]> [-ComputerName <string[]>] [-Module] [-FileVersionInfo] [<CommonParameters>]

ALIAS
gps
ps

COMMENTI
Get-Help: impossibile trovare i file della Guida per questo cmdlet nel computer. Verranno visualizzate solo
informazioni della Guida parziali.
-- Per scaricare e installare i file della Guida per il modulo che include questo cmdlet, utilizzare
Update-Help.
-- Per visualizzare l'argomento della Guida per questo cmdlet online, digitare "Get-Help Get-Process -Online"
oppure
visitare http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113324.

PS C:\Users\user>
```

Figura 9 – Guida del cmdlet Get-Process: sintassi e alias

Get-Help Get-Process mostra la sintassi completa del cmdlet e i relativi alias, gps e ps. Il sistema segnala inoltre che i file di guida completi non sono installati localmente (verrebbero scaricati con Update-Help), mostrando quindi solo la sintassi essenziale.

5. Parte 4 – Il comando netstat in PowerShell

netstat è un comando ereditato dal Prompt dei Comandi ma pienamente utilizzabile in PowerShell per analizzare le connessioni di rete attive e le porte in ascolto.

5.1 Opzioni disponibili e tabella di routing

Per prima cosa è stato consultato l'elenco delle opzioni disponibili per il comando:

```
netstat -h
```

```
PS C:\Users\user> netstat -h

Visualizza statistiche relative ai protocolli e alle
connessioni di rete TCP/IP correnti.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a Visualizza tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b Visualizza il file eseguibile utilizzato per la creazione
di ogni connessione o porta di ascolto. Alcuni file
eseguibili conosciuti includono più componenti indipendenti.
In tali casi viene visualizzata la sequenza dei componenti
utilizzati per la creazione della connessione o porta di
ascolto e il nome del file eseguibile viene visualizzato
in fondo, tra parentesi quadre ([]). Nella parte superiore
è indicato il componente chiamato e così via, fino al
raggiungimento di TCP/IP. Se si utilizza questa opzione,
l'esecuzione del comando può richiedere molto tempo e
riuscirà solo se si dispone di autorizzazioni sufficienti.
-e Visualizza le statistiche Ethernet. Può essere utilizzata
insieme all'opzione -s.
-f Visualizza i nomi di dominio completi (FQDN, Fully Qualified
Domain Name) per gli indirizzi esterni.
-n Visualizza indirizzi e numeri di porta in forma numerica.
-o Visualizza l'ID del processo proprietario associato a ogni
connessione.
-p proto Visualizza le connessioni relative al protocollo specificato
da "proto", che può essere TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6.
Se utilizzato insieme all'opzione -s per le statistiche per
protocollo, "proto" può essere: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
TCPv6, UDP o UDPv6.
-q Visualizza tutte le connessioni, le porte di ascolto e le porte
TCP non di ascolto associate. Le porte non di ascolto associate
possono essere associate o meno a una connessione attiva.
-r Visualizza la tabella di routing.
-s Visualizza le statistiche per protocollo. Per impostazione
predefinita, vengono visualizzate le statistiche per IP,
IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6. Per specificare
un sottoinsieme dei valori predefiniti, è possibile
utilizzare l'opzione -p.
-t Visualizza lo stato di offload della connessione corrente.
-x Visualizza le connessioni, i listener e gli endpoint
condivisi.
-y Visualizza il modello di connessione TCP per tutte le
connessioni. Non può essere utilizzata in combinazione con le
altre opzioni.
interval Ripete la visualizzazione delle statistiche selezionate,
con una pausa di un numero di secondi pari a "interval"
dopo ogni visualizzazione. Per interrompere la ripetizione
della visualizzazione delle statistiche, premere CTRL+C.
Se questa opzione viene omessa, le informazioni di
configurazione correnti verranno visualizzate una volta sola.

PS C:\Users\user>
```

Figura 10 – netstat -h: elenco completo delle opzioni del comando (-a, -b, -n, -o, -r, ecc.)

È stata poi visualizzata la tabella di routing attiva:

```
netstat -r
```

```
PS C:\Users\user> netstat -r
=====
Elenco interfacce
4...08 00 27 f2 ba 65 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
6...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia Metrica
  127.0.0.0           255.0.0.0  On-link      127.0.0.1      306
  127.0.0.1           255.255.255.255  On-link      127.0.0.1      306
  127.255.255.255     255.255.255.255  On-link      127.0.0.1      306
  169.254.0.0         255.255.0.0    On-link      169.254.246.184 266
  169.254.246.184     255.255.255.255  On-link      169.254.246.184 266
  169.254.255.255     255.255.255.255  On-link      169.254.246.184 266
  224.0.0.0           240.0.0.0      On-link      127.0.0.1      306
  224.0.0.0           240.0.0.0      On-link      169.254.246.184 266
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link      127.0.0.1      306
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link      169.254.246.184 266
=====
Route permanenti:
  Nessuna
=====

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
  1      306  ::1/128      On-link
  1      306  ff00::/8     On-link
=====
Route permanenti:
  Nessuna
PS C:\Users\user>
```

Figura 11 – netstat -r: tabella di routing IPv4 e IPv6

Domanda: qual è il gateway IPv4? Nella tabella IPv4 Route Table non è presente alcuna riga con Network Destination 0.0.0.0 (quella che normalmente indica il gateway predefinito). Tutti gli indirizzi coinvolti sono 169.254.x.x (APIPA) oltre a loopback e multicast: la scheda di rete non ha ricevuto un indirizzo da un server DHCP e si è autoassegnata un indirizzo APIPA, quindi in questa configurazione non è presente un gateway predefinito. Se la rete avesse un router/DHCP funzionante, comparirebbe una riga del tipo 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP del gateway> ...

5.2 netstat -a, -n, -b, -o

```
netstat -a
```



```
PS C:\Windows\system32> netstat -a

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno      Stato
TCP    0.0.0.0:7                DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:9                DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:13               DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:17               DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:19               DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:80               DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:135              DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:445              DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:1801             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:2103             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:2105             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:2107             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:3389             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:5432             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:8009             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:8080             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:8443             DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49408            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49409            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49410            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49411            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49413            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49414            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49416            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    0.0.0.0:49451            DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    127.0.0.1:8005           DESKTOP-9K1048T:0      LISTENING
TCP    127.0.0.1:49417          DESKTOP-9K1048T:49418  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49418          DESKTOP-9K1048T:49417  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49419          DESKTOP-9K1048T:49420  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49420          DESKTOP-9K1048T:49419  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49421          DESKTOP-9K1048T:49422  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49422          DESKTOP-9K1048T:49421  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49423          DESKTOP-9K1048T:49424  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49424          DESKTOP-9K1048T:49423  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49425          DESKTOP-9K1048T:49426  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49426          DESKTOP-9K1048T:49425  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49427          DESKTOP-9K1048T:49428  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49428          DESKTOP-9K1048T:49427  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49429          DESKTOP-9K1048T:49430  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49430          DESKTOP-9K1048T:49429  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49431          DESKTOP-9K1048T:49432  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49432          DESKTOP-9K1048T:49431  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:49433          DESKTOP-9K1048T:49434  ESTABLISHED
```

Figura 12 – netstat -a: tutte le connessioni e porte in ascolto (LISTENING)

netstat -a -n -o

```
PS C:\Windows\system32> netstat -a -n -o

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno      Stato      PID
TCP    0.0.0.0:7                0.0.0.0:0              LISTENING  2272
TCP    0.0.0.0:9                0.0.0.0:0              LISTENING  2272
TCP    0.0.0.0:13               0.0.0.0:0              LISTENING  2272
TCP    0.0.0.0:17               0.0.0.0:0              LISTENING  2272
TCP    0.0.0.0:19               0.0.0.0:0              LISTENING  2272
TCP    0.0.0.0:80               0.0.0.0:0              LISTENING  4
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING  692
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING  4
TCP    0.0.0.0:1801             0.0.0.0:0              LISTENING  1360
TCP    0.0.0.0:2103             0.0.0.0:0              LISTENING  1360
TCP    0.0.0.0:2105             0.0.0.0:0              LISTENING  1360
TCP    0.0.0.0:2107             0.0.0.0:0              LISTENING  1360
TCP    0.0.0.0:3389             0.0.0.0:0              LISTENING  804
TCP    0.0.0.0:5432             0.0.0.0:0              LISTENING  2688
TCP    0.0.0.0:8009             0.0.0.0:0              LISTENING  2436
TCP    0.0.0.0:8080             0.0.0.0:0              LISTENING  2436
TCP    0.0.0.0:8443             0.0.0.0:0              LISTENING  4
TCP    0.0.0.0:49408            0.0.0.0:0              LISTENING  432
TCP    0.0.0.0:49409            0.0.0.0:0              LISTENING  296
TCP    0.0.0.0:49410            0.0.0.0:0              LISTENING  340
TCP    0.0.0.0:49411            0.0.0.0:0              LISTENING  1420
TCP    0.0.0.0:49413            0.0.0.0:0              LISTENING  548
TCP    0.0.0.0:49414            0.0.0.0:0              LISTENING  1360
TCP    0.0.0.0:49416            0.0.0.0:0              LISTENING  1896
TCP    0.0.0.0:49451            0.0.0.0:0              LISTENING  556
TCP    127.0.0.1:8005           0.0.0.0:0              LISTENING  2436
TCP    127.0.0.1:49417          127.0.0.1:49418        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49418          127.0.0.1:49417        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49419          127.0.0.1:49420        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49420          127.0.0.1:49419        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49421          127.0.0.1:49422        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49422          127.0.0.1:49421        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49423          127.0.0.1:49424        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49424          127.0.0.1:49423        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49425          127.0.0.1:49426        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49426          127.0.0.1:49425        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49427          127.0.0.1:49428        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49428          127.0.0.1:49427        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49429          127.0.0.1:49430        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49430          127.0.0.1:49429        ESTABLISHED 2436
TCP    127.0.0.1:49431          127.0.0.1:49432        ESTABLISHED 2436
```

Figura 13 – netstat -a -n -o: connessioni con indirizzi numerici e PID del processo proprietario

netstat -n

```

PS C:\Users\user> netstat -n
Connessioni attive

```

Proto	Indirizzo locale	Indirizzo esterno	Stato
TCP	127.0.0.1:49417	127.0.0.1:49418	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49418	127.0.0.1:49417	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49419	127.0.0.1:49420	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49420	127.0.0.1:49419	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49421	127.0.0.1:49422	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49422	127.0.0.1:49421	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49423	127.0.0.1:49424	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49424	127.0.0.1:49423	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49425	127.0.0.1:49426	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49426	127.0.0.1:49425	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49427	127.0.0.1:49428	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49428	127.0.0.1:49427	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49429	127.0.0.1:49430	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49430	127.0.0.1:49429	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49431	127.0.0.1:49432	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49432	127.0.0.1:49431	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49433	127.0.0.1:49434	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49434	127.0.0.1:49433	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49435	127.0.0.1:49436	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49436	127.0.0.1:49435	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49437	127.0.0.1:49438	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49438	127.0.0.1:49437	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49439	127.0.0.1:49440	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49440	127.0.0.1:49439	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49441	127.0.0.1:49442	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49442	127.0.0.1:49441	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49443	127.0.0.1:49444	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49444	127.0.0.1:49443	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49445	127.0.0.1:49446	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49446	127.0.0.1:49445	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49447	127.0.0.1:49448	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49448	127.0.0.1:49447	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49449	127.0.0.1:49450	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49450	127.0.0.1:49449	ESTABLISHED

```

PS C:\Users\user>

```

Figura 14 – netstat -n: sole connessioni stabilite (ESTABLISHED), forma numerica

Il tentativo di eseguire netstat -b senza privilegi elevati produce un avviso, poiché l'associazione tra connessione e nome dell'eseguibile richiede i permessi di amministratore:

```
netstat -b
```

```

PS C:\Users\user> netstat -n
Connessioni attive

```

Proto	Indirizzo locale	Indirizzo esterno	Stato
TCP	127.0.0.1:49417	127.0.0.1:49418	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49418	127.0.0.1:49417	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49419	127.0.0.1:49420	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49420	127.0.0.1:49419	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49421	127.0.0.1:49422	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49422	127.0.0.1:49421	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49423	127.0.0.1:49424	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49424	127.0.0.1:49423	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49425	127.0.0.1:49426	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49426	127.0.0.1:49425	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49427	127.0.0.1:49428	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49428	127.0.0.1:49427	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49429	127.0.0.1:49430	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49430	127.0.0.1:49429	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49431	127.0.0.1:49432	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49432	127.0.0.1:49431	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49433	127.0.0.1:49434	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49434	127.0.0.1:49433	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49435	127.0.0.1:49436	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49436	127.0.0.1:49435	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49437	127.0.0.1:49438	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49438	127.0.0.1:49437	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49439	127.0.0.1:49440	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49440	127.0.0.1:49439	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49441	127.0.0.1:49442	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49442	127.0.0.1:49441	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49443	127.0.0.1:49444	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49444	127.0.0.1:49443	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49445	127.0.0.1:49446	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49446	127.0.0.1:49445	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49447	127.0.0.1:49448	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49448	127.0.0.1:49447	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49449	127.0.0.1:49450	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:49450	127.0.0.1:49449	ESTABLISHED

```

PS C:\Users\user> netstat -b
Per eseguire l'operazione richiesta è necessaria l'esecuzione con privilegi elevati.
PS C:\Users\user>

```

Figura 15 – netstat -b senza privilegi elevati: "Per eseguire l'operazione richiesta è necessaria l'esecuzione con privilegi elevati"

5.3 PowerShell con privilegi elevati e netstat -abno

È stata quindi aperta una seconda console PowerShell come amministratore (Start → clic destro su Windows PowerShell → Esegui come amministratore → conferma nel prompt UAC).

Rieseguendo netstat -b da amministratore, il comando mostra correttamente il nome dell'eseguibile associato a ciascuna connessione:

```

PS C:\Windows\system32> netstat -b

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno  Stato
TCP    127.0.0.1:49417          DESKTOP-9K104BT:49418 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49418          DESKTOP-9K104BT:49417 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49419          DESKTOP-9K104BT:49420 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49420          DESKTOP-9K104BT:49419 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49421          DESKTOP-9K104BT:49422 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49422          DESKTOP-9K104BT:49421 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49423          DESKTOP-9K104BT:49424 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49424          DESKTOP-9K104BT:49423 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49425          DESKTOP-9K104BT:49426 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49426          DESKTOP-9K104BT:49425 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49427          DESKTOP-9K104BT:49428 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49428          DESKTOP-9K104BT:49427 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49429          DESKTOP-9K104BT:49430 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49430          DESKTOP-9K104BT:49429 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49431          DESKTOP-9K104BT:49432 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49432          DESKTOP-9K104BT:49431 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49433          DESKTOP-9K104BT:49434 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49434          DESKTOP-9K104BT:49433 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49435          DESKTOP-9K104BT:49436 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49436          DESKTOP-9K104BT:49435 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]
TCP    127.0.0.1:49437          DESKTOP-9K104BT:49438 ESTABLISHED
[tomcat7.exe]

```

Figura 16 – netstat -b (come amministratore): il processo tomcat7.exe risulta proprietario di numerose connessioni ESTABLISHED

È stato poi eseguito il comando combinato netstat -abno, che unisce tutte le connessioni (-a), l'eseguibile (-b), la forma numerica (-n) e il PID (-o):

```
netstat -abno
```

```

PS C:\Windows\system32> netstat -abno

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno  Stato      PID
TCP    0.0.0.0:7              0.0.0.0:0         LISTENING  2080
[tcpsvcs.exe]
TCP    0.0.0.0:9              0.0.0.0:0         LISTENING  2080
[tcpsvcs.exe]
TCP    0.0.0.0:13             0.0.0.0:0         LISTENING  2080
[tcpsvcs.exe]
TCP    0.0.0.0:17             0.0.0.0:0         LISTENING  2080
[tcpsvcs.exe]
TCP    0.0.0.0:19             0.0.0.0:0         LISTENING  2080
[tcpsvcs.exe]
TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0         LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla propriet...
TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0         LISTENING  684
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0         LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla propriet...
TCP    0.0.0.0:1801           0.0.0.0:0         LISTENING  1996
[mqsvc.exe]
TCP    0.0.0.0:2103           0.0.0.0:0         LISTENING  1996
[mqsvc.exe]
TCP    0.0.0.0:2105           0.0.0.0:0         LISTENING  1996
[mqsvc.exe]
TCP    0.0.0.0:2107           0.0.0.0:0         LISTENING  1996
[mqsvc.exe]
TCP    0.0.0.0:3389           0.0.0.0:0         LISTENING  832
TermService
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:5432           0.0.0.0:0         LISTENING  2544
[postgres.exe]
TCP    0.0.0.0:8009           0.0.0.0:0         LISTENING  2252
[tomcat7.exe]
TCP    0.0.0.0:8080           0.0.0.0:0         LISTENING  2252
[tomcat7.exe]
TCP    0.0.0.0:8443           0.0.0.0:0         LISTENING  4
Impossibile ottenere informazioni sulla propriet...
TCP    0.0.0.0:49408          0.0.0.0:0         LISTENING  428
Impossibile ottenere informazioni sulla propriet...
TCP    0.0.0.0:49409          0.0.0.0:0         LISTENING  860
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49410          0.0.0.0:0         LISTENING  920
EventLog

```

Figura 17 – netstat -abno: connessioni in ascolto con eseguibile e PID (es. [tcpsvcs.exe], [postgres.exe], [tomcat7.exe])

Per un'analisi più leggibile, è stato inoltre usato il cmdlet nativo Get-NetTCPConnection combinato con Get-Process per abbinare porta e nome del processo:

```
Get-NetTCPConnection -State Listen | Select-Object
LocalAddress,LocalPort,OwningProcess,@{Name="Processo";Expression={(Get-Process -Id $_.OwningProcess).ProcessName}}
```

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetTCPConnection -State Listen | Select-Object LocalAddress,LocalPort,OwningProcess,@{Name="Processo";Expression={(Get-Process -Id $_.OwningProcess).ProcessName}}
LocalAddress LocalPort OwningProcess Processo
-----
:: 49416 544 lsass
:: 49415 1896 svchost
:: 49414 1400 msrpc
:: 49413 536 services
:: 49411 1488 poolsv
:: 49410 640 svchost
:: 49409 904 svchost
:: 49408 420 wininit
:: 8443 4 System
:: 5432 2528 postgres
:: 3389 812 svchost
:: 2107 1400 msrpc
:: 2105 1400 msrpc
:: 2103 1400 msrpc
:: 1801 1400 msrpc
:: 445 4 System
:: 135 672 svchost
:: 80 4 System
:: 19 1864 TCPsvcs
:: 17 1864 TCPsvcs
:: 13 1864 TCPsvcs
:: 9 1864 TCPsvcs
:: 7 1864 TCPsvcs
0.0.0.0 49416 544 lsass
0.0.0.0 49415 1896 svchost
0.0.0.0 49414 1400 msrpc
0.0.0.0 49413 536 services
0.0.0.0 49411 1488 poolsv
0.0.0.0 49410 640 svchost
0.0.0.0 49409 904 svchost
0.0.0.0 49408 420 wininit
0.0.0.0 8080 2320 tomcat7
0.0.0.0 8009 2320 tomcat7
0.0.0.0 8005 2320 tomcat7
0.0.0.0 5432 2528 postgres
0.0.0.0 3389 812 svchost
0.0.0.0 2107 1400 msrpc
0.0.0.0 2105 1400 msrpc
0.0.0.0 2103 1400 msrpc
0.0.0.0 1801 1400 msrpc
192.168.1.1 135 672 svchost
192.168.1.1 19 1864 TCPsvcs
192.168.1.1 17 1864 TCPsvcs
192.168.1.1 13 1864 TCPsvcs
192.168.1.1 9 1864 TCPsvcs
192.168.1.1 7 1864 TCPsvcs
PS C:\Windows\system32>
```

Figura 18 – Porte in ascolto abbinate al nome del processo tramite Get-NetTCPConnection

5.4 Analisi delle porte in ascolto

Dall'incrocio tra netstat -a -n -o / -abno e Get-NetTCPConnection emergono le seguenti porte di interesse:

Porta	Processo	Servizio / Osservazione
135	svchost	RPC Endpoint Mapper – servizio standard di Windows
445	System	SMB (condivisione file/stampanti) – porta storicamente sfruttata da exploit come EternalBlue/WannaCry se esposta
3389	svchost	RDP (Desktop remoto) – bersaglio tipico di attacchi brute-force se raggiungibile da reti non fidate
5432	postgres	Database PostgreSQL in ascolto – non tipico su una macchina client, indica un servizio database installato
8080 / 8009 / 8005	tomcat7	Apache Tomcat (application server Java) – servizio web esposto

Considerazione di sicurezza: La macchina espone contemporaneamente SMB, RDP, un database PostgreSQL e un application server Tomcat, quasi tutti in ascolto su 0.0.0.0 (tutte le interfacce di rete). Questa combinazione di servizi rappresenta una superficie d'attacco ampia, coerente con lo scopo didattico di una macchina volutamente vulnerabile (tipo "Metasploitable") usata per esercitazioni di sicurezza offensiva/difensiva.

5.5 Verifica del PID in Gestione Attività

È stato scelto il PID 2544 (postgres.exe, porta 5432) dall'output di netstat -abno, per individuarlo in Gestione Attività (scheda Dettagli, colonne ordinate per PID) e consultarne le Proprietà con il tasto destro del mouse:

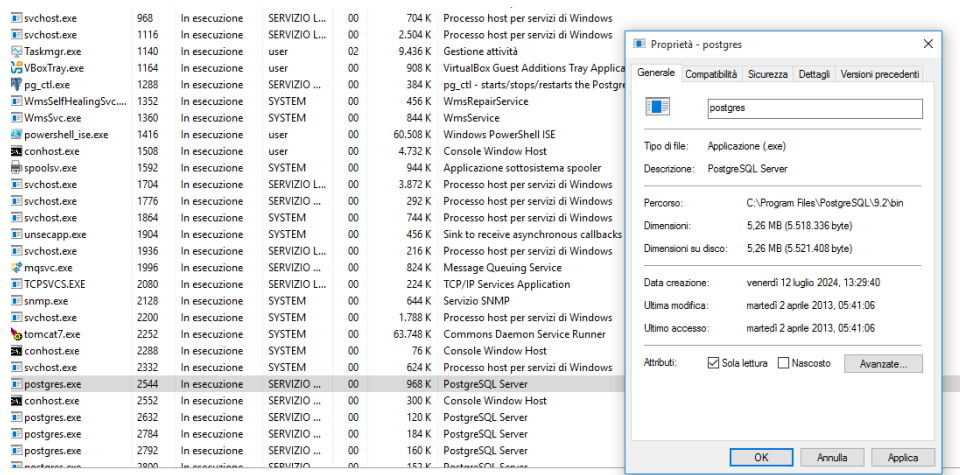


Figura 19 – Gestione Attività (scheda Dettagli) e finestra Proprietà del processo postgres.exe (PID 2544)

Informazioni ottenute: Dalla scheda Dettagli: nome processo postgres.exe, PID 2544, in esecuzione con account di servizio, descrizione "PostgreSQL Server". Dalla finestra Proprietà: descrizione "PostgreSQL Server", percorso C:\Program Files\PostgreSQL\9.2\bin, dimensione 5,26 MB, data di creazione sul disco 12 luglio 2024, data di ultima modifica del file 2 aprile 2013 (corrispondente alla data di compilazione originale della versione 9.2 di PostgreSQL, precedente alla copia/installazione sulla macchina). Questo tipo di verifica incrociata tra netstat e Gestione Attività è utile per confermare che un processo in ascolto su una porta di rete sia legittimo e non un eseguibile sospetto mascherato da nome simile a un processo noto.

6. Parte 5 – Svuotare il cestino da PowerShell

Il cmdlet dedicato a svuotare il cestino è:

```
Clear-RecycleBin
```

Prima di eseguire il comando è stato inserito un file nel cestino, per poter verificare l'effetto dell'operazione. Il cmdlet richiede conferma esplicita prima di procedere, trattandosi di un'operazione distruttiva e non reversibile:

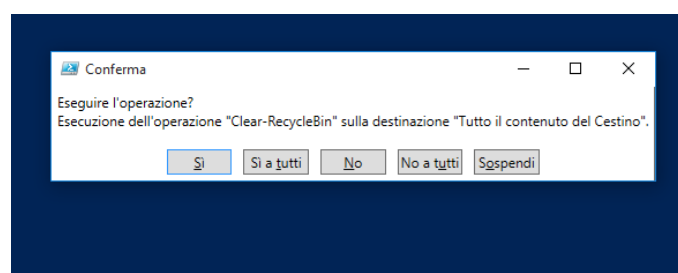


Figura 20 – Finestra di conferma mostrata da Clear-RecycleBin prima di svuotare il cestino

Dopo aver confermato con "Sì", il contenuto del cestino è stato eliminato definitivamente: i file precedentemente presenti sono stati rimossi in modo permanente dal disco, senza possibilità di ripristino tramite il Cestino.

Osservazione: La richiesta di conferma è un comportamento di sicurezza atteso per i cmdlet che eseguono operazioni distruttive. Può essere disattivata esplicitamente con il parametro -Confirm:\$false (utile in script automatizzati, ma da usare con cautela) oppure specificando l'unità con -DriveLetter.

7. Domanda di riflessione

PowerShell è stato sviluppato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Di seguito alcuni comandi/cmdlet utili per un analista di sicurezza, individuati tramite ricerca online:

Cmdlet	Ambito	Utilità per l'analista di sicurezza
Get-EventLog / Get-WinEvent	Analisi log	Consultano i log eventi di Windows (in locale o da remoto); fondamentali per l'incident response e la diagnosi di anomalie
Get-Process	Individuazione processi sospetti	Elenca i processi in esecuzione; ordinandoli per CPU/memoria permette di individuare processi anomali o mascherati (es. un finto "svchost32.exe" eseguito da un percorso non standard)
Get-Service	Persistenza malware	Elenca i servizi Windows con nome e stato; utile perché il malware si installa spesso come servizio per garantirsi l'avvio automatico e la permanenza nel sistema
Get-NetTCPConnection	Analisi di rete	Versione nativa di netstat; permette di filtrare per indirizzo o porta remota (-RemoteAddress, -RemotePort) per isolare rapidamente connessioni sospette segnalate da un IDS
Get-ADUser	Identity & Access Management	Usato dai team IAM per verificare account, proprietà e gruppi in Active Directory

Considerazione: Il valore di questi comandi aumenta ulteriormente se combinati in pipeline e automatizzati tramite script: un analista può così raccogliere in pochi secondi informazioni che richiederebbero numerosi passaggi manuali attraverso gli strumenti grafici di Windows, in linea con lo scopo originario di PowerShell come strumento di automazione e gestione della configurazione.

8. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di verificare in pratica le caratteristiche principali di Windows PowerShell:

- PowerShell è accessibile sia dal menu Start sia dal Prompt dei Comandi tradizionale, ed è riconoscibile dal prefisso "PS" nel prompt.
- Molti comandi storici del CMD (dir, cd, ipconfig, ping) restano utilizzabili perché PowerShell li implementa come alias di cmdlet nativi (es. dir → Get-ChildItem, cd → Set-Location), pur restituendo un output formattato diversamente rispetto al CMD.
- I cmdlet nativi seguono la convenzione Verbo-Sostantivo (Get-Process, Get-Service, Get-Command) e dispongono di guida integrata tramite Get-Help.
- netstat, pur essendo un comando ereditato, resta uno strumento efficace per l'analisi delle connessioni di rete e della tabella di routing (-r); con i privilegi di amministratore (-abno, -b) e in combinazione con Get-NetTCPConnection e Get-Process permette di correlare porte aperte, PID e processi proprietari, evidenziando potenziali rischi di sicurezza (SMB, RDP, database e application server esposti).

- Il confronto tra i dati di netstat e Gestione Attività/Proprietà consente di verificare la legittimità di un processo in ascolto su una porta di rete.
- Le operazioni distruttive come Clear-RecycleBin richiedono conferma esplicita, a tutela dell'utente.

Nel complesso, l'esercitazione conferma PowerShell come strumento sia di amministrazione interattiva sia di automazione, con piena retrocompatibilità verso i comandi classici di Windows e un forte potenziale applicativo nell'ambito dell'analisi e della risposta agli incidenti di sicurezza.